

KIDA Brief

No. 2021-군사-3

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

한국군의 무기추천 역량강화를 위한 한국형 합동무기추천체계

이승우, 유승근, 김아름, 김동진
군사발전연구센터

배경과 목적

한국군 무기추천 역량강화를 위한 한국형 합동무기추천체계 필요성 판단

- ◎ 전력의 효과적인 운영을 위해서는 최적 타격방안을 제공하는 무기추천체계 활용 필요
- ◎ 한국군 사용자들의 요구사항을 반영한 국내 개발 한국형 합동무기추천체계 획득 필요

수행 결과

한국형 합동무기추천체계의 운용개념/요구능력 도출 및 개발추진 방향 제시

- ◎ 한국형 합동무기추천체계 운용개념 및 요구능력
 - 한국형 합동무기추천체계는 한국군에서 운용중인 지상, 해양, 공중, 기타 무기에 대하여 한반도 전장환경을 고려한 무기추천 결과를 제공하고 적 표적에 대한 무기피해효과 분석을 지원해야 함
 - 체계의 주요 기능은 무기의 타격조건, 소요량, 무기피해효과 등을 제공하는 무기추천 기능, 주요 데이터의 저장 및 관리를 제공하는 데이터관리 기능, 사용자의 체계 운용을 지원하는 사용자 인터페이스 기능, 소프트웨어 운용 및 관리를 제어하는 체계관리 기능을 포함해야 함
- ◎ 안정적인 개발 및 적기 전력화를 위한 체계개발 전략
 - 전력화 시점은 핵심기술 확보 및 데이터 확충을 위해 장기시점이 적절한 것으로 판단되며 진화적 개발과 점증적 개발전략을 적용한 획득방안 제시
 - 체계개발 구축방향은 기반조성, 체계개발, 병행운용, 운용활성 단계로 이어지는 4단계 방식이 적절

무기추천은 적 표적에 대하여 최적의 무기를 선정하고 타격조건을 결정하는 과정으로, 전력의 효과적인 운영을 통하여 작전목표 달성에 기여한다. 성공적인 무기추천을 위해서는 무기와 표적에 대한 상세한 공학적 분석 방법론과 신뢰성이 보장된 무기효과 데이터를 제공하는 무기추천체계의 활용이 필수적이다. 한국군은 공대지/지대지 무장의 무기추천을 제공하는 합동무기추천체계(ROK JWS)을 2017년 미국으로부터 도입하여 운용하고 있다. 한국군은 ROK JWS에서 산출한 결과 및 무기효과 데이터를 작전계획 수립, 전력소요 분석, 국방M&S 운용에 활용하고 있다. 하지만, ROK JWS는 국외도입으로 야기되는 제한사항이 존재하여 한국군 사용자들의 요구사항을 모두 충족시키기 힘든 실정이다. 이러한 현 실태를 바탕으로 미래 한국군의 무기추천 역량강화를 위한 한국형 합동무기추천체계의 필요성을 판단하고 한국군에 적합한 운용개념과 요구능력을 도출하고자 한다.

한국형 합동무기추천체계의 필요성 판단을 위해 무기추천의 중요성, ROK JWS의 제한사항과 국내 개발 무기의 무기추천 필요성을 확인하였다. 합참 및 각 군 교범에서는 전력의 효과적인 운영을 위한 무기 선택 및 수량 선정의 중요성을 명시하고 있으며 무기추천 개념을 주요과업 중 하나로 제시하고 있다. 또한, 미래 군사력 운용능력 향상 측면에서도 무기추천 역량강화는 한국군이 필수적으로 확보해야 하는 능력이다. 현재 한국군이 운용중인 ROK JWS는 기능적 측면에서 공대지 및 지대지 무기의 무기추천을 주요 기능으로 제공하고 국내 개발 무기체계에 대한 무기추천이 제한되며 이러한 제한사항은 향후에도 지속될 것으로 판단된다. 또한, 국방과학기술의 발전으로 국내개발 무기의 운용비용은 지속적으로 증가할 것으로 예상되기에 국내개발 무기의 전력기획, 연구개발, 소요분석에 활용 가능한 신규 무기추천체계 획득이 필요하다. 신규체계 획득방안으로 국외구매 방안과 ROK JWS의 수정 및 개선 방안은 미군의 승인 및 협조가 필요하여 현실적으로 불가능하다고 판단되며, 국내 연구개발을 통한 신규개발은 핵심기술 및 데이터 확보를 전제로 한국군에 적합한 방안으로 판단된다.

한국군의 무기추천체계 활용특성, 무기추천체계의 능력과 주요 기능을 종합한 한국형 합동무기추천체계의 개념은 첫째, 효과적인 작전기획 및 전력운용을 위해 아군의 표적에 대해 한반도 전장환경에서 가장 적합한 무기를 한국군 사용자에게 추천해야 한다. 둘째, 한국군의 현재 및 미래의 운용무기와 대응표적 등 한국군 특성을 반영한 무기추천체계여야 한다. 셋째, 한국형 합동무기추천체계는 공학급의 높은 충실도를 제공하고 단일 무기체계와 표적조합을 기본적으로 분석해야 한다.

한국형 합동무기추천체계의 운용개념은 한국군에서 운용중인 주요 무기에 대하여 최적무기 선정, 무기소요 산정, 타격효과 분석 등을 제공하고 산출된 결과는 화력운용계획 수립, 작전계획 수립 및 평가, 신규전력의 효과예측, 무기체계의 소요분석 등에 활용되는 것이다. 또한, 주요 특징으로는 단일 무기와 표적 조합을 분석의 기본단위로 운용하고 한국군의 지상, 해양, 공중, 기타 무기와 표적을 포



함하며 한국군의 전장환경을 고려하여 사용자에게 결과를 제공해야 한다. 개발과정에서 예상되는 도전사항 및 위험요소는 국내에서 독자적으로 핵심 기술을 확보해야 하고 신뢰성이 보장된 무기와 표적에 대한 데이터를 확충해야 한다는 점이다.

한국형 합동무기추천체계의 요구능력은 주요 기능을 중심으로 무기추천, 데이터관리, 사용자 인터페이스, 체계관리 기능으로 구분되며 세부적으로 각 기능들을 살펴보면 다음과 같다. 무기추천 기능은 표적을 기준으로 대지무기추천, 대함무기추천, 대공무기추천, 기타무기추천으로 구분되어 각 영역별 특성을 반영하여 무기추천결과를 제공해야 한다. 데이터관리 기능은 주요 데이터들을 저장하고 데이터에 대한 이력 및 변경사항을 관리하며, 사용자 인터페이스 기능은 사용자의 체계운용 측면에서 사용자 입력기능, 결과 출력 기능, 체계 운영에 필요한 정보를 제공하는 사용자 알림 기능을 제공해야 한다. 체계관리 기능은 소프트웨어 운용에 필요한 환경관리 기능, 사용자 관리 기능, 비밀자료에 대한 보안관리 기능, 소프트웨어 설치 및 삭제를 지원하는 설치관리 기능을 제공해야 한다.

한국형 합동무기추천체계의 안정적인 개발 및 적기 전력화를 위해서는 소요제기 단계부터 체계 개발 순기에 따른 체계개발전략 수립이 필요하다. 체계의 전력화 시점은 작전적 측면과 기술적 측면을 고려할 때 장기시점이 적절하다. 연구개발 추진형태는 체계의 개발위험도와 최신 기술의 적시 적용을 위해서 진화적 작전운용성능을 적용한 진화적 개발과 블록 I 개발과 블록 II 개발을 단계적으로 수행하는 점증적 개발 전략이 적합하다. 또한, 한국형 합동무기추천체계의 안정적인 전력화 및 운용을 위해서는 데이터 확충이 필수적으로 선행되어야 한다. 일반적으로 무기추천체계에서 요구하는 데이터는 획득 및 산출에 상당한 시간과 예산이 요구되기에 체계개발에 앞서 데이터 확충을 위한 조기 계획 수립 및 시행이 필요하다. 세부적으로 안정적인 데이터 획득 활동을 지원하고 효율적으로 데이터를 관리하기 위한 정책적 측면의 활동, 한국군의 데이터 획득 역량강화를 위한 기술발전 측면의 활동과 마지막으로 한국형 합동무기추천체계 개발사업과 연계한 데이터 확보 사업수행 활동이 요구된다.

체계개발 구축은 기반조성 단계를 시작으로 체계개발, 병행운용을 거쳐 최종적으로 운용활성 단계에 이르는 4단계로 구분하였다. 기반조성 단계에서는 체계개발에 필요한 기반 및 여건 조성에 힘을 쏟아야 한다. 체계개발 단계에서는 진화적 개발전략을 적용하여 블록 I 모델 개발을 수행해야 한다. 병행운용 단계에서는 한국형 합동무기추천체계와 ROK JWS를 병행운용하며 한미 간 무기추천결과에 대한 신뢰 구축에 노력해야 한다. 마지막으로 운용활성 단계에서는 한국군은 한국형 합동무기추천체계를 활용하여 무기추천 및 표적개발을 수행한다. 한국군은 체계개발 구축을 위한 4단계 전 과정에서 지속적으로 국외 선진기술과 미군의 무기추천체계 기술발전 방향에 관심을 가지고 한국형 합동무기추천체계에 접목하려는 노력도 함께 이어가야 한다. 한국형 합동무기추천체계는 무기추천 기술의

고도화와 데이터 확충이 선행되었을 때 한국군에 적합하고 사용자들의 요구사항을 충족시킬 수 있는 무기추천체계로 전력화 될 수 있다.

한국군의 독자적인 무기추천 능력확보 및 역량강화를 위해서는 국내 연구개발을 통한 한국형 합동무기추천체계 개발이 필요하다. 무기추천 핵심기술 확보 및 무기효과 데이터 확충을 위해 국방부, 합참을 비롯한 유관기관이 함께 참여하여 종합적으로 계획을 수립하고 체계적으로 업무를 관리해야 한다. 마지막으로, 국외 선진기술 습득과 향후 한국형 합동무기추천체계와 ROK JWS의 병행운용과정에서 발생할 수 있는 문제들을 해결하기 위해 한미 간 국외 기술교류협정 및 정보교환협정에 기반을 둔 기술교류와 협력을 지속해야 한다. 

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『한국형 합동무기추천체계 개발 사전 연구』 연구자(이승우, 유승근, 김아름, 김동진)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.